عنوان التقرير: الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

إعداد الطالب: زياد جمال محمد عبد الحميد

الرقم الجامعي: [2500742]

1. المقدمة

يشهد قطاع تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات ثورة حقيقية بفضل التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديداً أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) مثل ChatGPT وGemini. لم يعد دور هذه النقاط التقنية يقتصر على المهام الترفيهية أو الكتابية، بل امتد ليصبح شريكاً ذكياً ومساعداً يومياً للمطورين والمبرمجين بمختلف مستوياتهم. تكمن الأهمية الكبرى لهذه الأدوات في قدرتها على تسريع وتيرة العمل، خفض حاجز التعلم للمبتدئين، والمساعدة في حل المشكلات البرمجية المعقدة بكفاءة عالية، مما يتيح للمطورين التركيز على الجوانب الإبداعية وحل المشكلات الهندسية

2. عرض الموضوع

أ. الفكرة العامة للذكاء الاصطناعي التوليدي في البرمجة

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو فرع من الذكاء الاصطناعي مدرب على كميات هائلة من النصوص والأكواد البرمجية، مما يمكنه من "توليد" محتوى جديد كلياً بناءً على توجيهات نصية بسيطة (Prompts). في سياق تطوير الويب والمنصات الإلكترونية، يُنظر إلى هذه الأدوات كـ "مساعد برمجي افتراضي" (Virtual Coding Assistant) متاح على مدار الساعة.

ب. كيف يساعد الذكاء الاصطناعي المطورين والمبتدئين؟

1. **شرح وفهم الأكواد المعقدة:** عندما يواجه المطور كوداً برمجياً مبهمًا أو لم يكتبه بنفسه (سواء بلغات HTML أو CSS أو JavaScript)، يمكنه طلبه من نموذج الذكاء الاصطناعي شرح كل سطر فيه بطريقة مبسطة ومفصلة.
2. **اكتشاف الأخطاء وتصحيحها (Debugging):** يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل رسائل الخطأ التي تظهر للمطور واقتراح التصحيح البرمجي المناسب في ثوانٍ معدودة.
3. **توليد الأكواد الأولية (Code Generation):** يمكن للمطور طلب تصميم هيكل صفحة وبس, أو تصميم تنسيقات CSS أساسية لجزء معين، مما يوفر وقتاً طويلاً في كتابة الأكواد الروتينية.
4. **اقتراح أفكار وتحسينات:** يساهم في طرح أفكار إبداعية لتحسين تجربة المستخدم (UI/UX) أو إضافة تفاعلات برمجية جذابة للمنصات الإلكترونية.

ج. مثال مبسط

إذا كان المبتدئ لا يعلم كيف يُنشئ زرا تفاعلياً بلغة JavaScript يغير لون خلفية الصفحة عند النقر عليه، يمكنه سؤال نموذج الذكاء الاصطناعي:

«اكتب لي كود HTML و JavaScript بسيط لزر يغير لون الخلفية عند الضغط عليه»

وسيقوم النموذج بتقديم الكود جاهزاً مع شرح كيفية ربطه، كالتالي:

د. حدود أدوات الذكاء الاصطناعي

على الرغم من الفوائد الكبيرة، يجب التعامل بحذر مع مخرجات الذكاء الاصطناعي؛ فقد ينتج أحياناً أكواداً تحتوي على ثغرات أمنية أو أخطاء خفية (المعروفة بالهلوسة البرمجية)، لذا يظل دور الإنسان (المطور) أساسياً للمراجعة والتحقق والاختبار.

3. المراجع

1. OpenAI. (2025). *ChatGPT Documentation and Developer Guides*. Available at: https://openai.com
2. Google DeepMind. (2025). *Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models*. Available at: https://deepmind.google
3. MDN Web Docs. (2026). *Introduction to Web Development and AI Assistance*. Mozilla Developer Network.